Space, Magic and Mutants

Memoria del desarrollo

AUTOR	Josef Carbonell Ventura
ASIGNATURA	Programacion
FECHA	6/11/2026

URL: git@github.com:Josemi2005HXC/SpaceMagicandMutants.git

1. Descripcion:

El objetivo es derrotar enemigos, se gana cuando bajas la vida del enemigo a 0, si pierdes todos tus puntos de vida entonces se acaba y pierdes la partida, tambien puedes abandonar despues de derrotar a cada enemigo.

Cada uno (jugador como enemigo) contais con una accion por turno, el jugador puede seleccionar que hacer (atacar, ponerse en posicion de defensa o huir), la accion de huir funciona de forma aleatoria, puede huir con exito o puede no tener exito y exponerse a otro ataque enemigo.

La vida del jugador se vera reducida en cada combate segun el daño que halla recibido.

2. Funcionalidades:

Solo existen combates de momento, no se ha implementado exploracion o más interacciones con otros personajes ni tampoco item y recursos que encontrar explorando.

El menu permite solo seleccionar rol y especie.

Dependiendo del rol y nuestro enemigo, habra un mensaje de victoria.

3. Diseño:

No se implemento dinero, coste de accion o subida de niveles, pero si salud, estadisticas que varian segun el personaje o enemigo y daño que resta salud, asi como defensa que aumenta si usamos “Defender”, para evitar parte del daño.

Usamos las constantes principalmente para los colores ANSI.

Tambien contamos con variables donde almacenar los datos seleccionados por el jugador (rol, especie y nombre), tambien nos valemos de Scanner para poder ir leyeendo datos y almacenandolos en sus correspondientes variables.

```
case 2:
    String nombre;

    System.out.print(AMARILLO +  "Escriba el nombre de su personaje: " + RESET);
    nombre = scanner.nextLine().toUpperCase();

    System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);
    System.out.println(VERDE + "|       ESPECIE       |" + RESET);
    System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);

    //* CON "for" RECORREMOS EL ARRAY */

    for(String especies : ESPECIES) {
        System.out.println(VERDE + "| + " + especies + RESET);
    }

    System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);

    String especie;

    do {
        System.out.print(AMARILLO + "Seleccione una especie: " + RESET);
        especie =scanner.nextLine().trim().toUpperCase(); //*.trim para eliminar espacios y .toUpperCase con

        if(!Arrays.asList(ESPECIES).contains(especie)){ //*si la varible insertada con scanner no coincide c
            System.out.println(ROJO + "OPCION NO EXISTENTE, PRUEBE OTRA VEZ" + RESET);
        }
    } while (!Arrays.asList(ESPECIES).contains(especie)); //*hacemos que mientras la variable especies no es


    System.out.println(AZUL + "|---------------------|" + RESET);
    System.out.println(AZUL + "|        ROLES        |" + RESET);
    System.out.println(AZUL + "|---------------------|" + RESET);

    for(String roles : ROLES) {
        System.out.println(AZUL + "| + " + roles + RESET);
    }
```

Implementamos variables de tipo boolean para si es true que siga la partida y si es false se acabe.

Usamos for para recorrer los Arrays y poder imprimir las listas de roles y especies.

```
System.out.println(AZUL + "|---------------------|" + RESET);
System.out.println(AZUL + "|        ROLES        |" + RESET);
System.out.println(AZUL + "|---------------------|" + RESET);

for(String roles : ROLES) {
    System.out.println(AZUL + "| + " + roles + RESET);
}

System.out.println(AZUL + "|---------------------|" + RESET);

String rol;

do{
```

Contamos con Arrays de roles, especies y un Array de enemigos.

```
//* ESPECIES */
final String[] ESPECIES = {
    "HUMANOIDE",
    "MUTANTE",
    "ROBOT",
    "ALIEN"
};
/* ROLES */
final String[] ROLES ={
    "SOLDADO",
    "BRUJO",
    "FANATICO",
    "BANDIDO",
    "GUERRERO",
    "CAZARRECOMPENSAS"
};

//*Enemigos */
final String[] enemigos = {
    "DRON DE GUERRA",
    "MUTANTE PISTOLERO",
    "BANDIDO",
    "CAZADOR ROBOT"
};
```

Switch lo usamos para el menu, las acciones en combate y tambien para establecer estadisticas y bonus segun especie, rol o establecer unas estadisticas concretas a

cada enemigo.

```
switch (OPCION_MENU) {

    case 1:
        System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);
        System.out.println(VERDE + "|---------GUIA--------|" + RESET);
        System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);
        break;

    case 2:
        String nombre;

        System.out.print(AMARILLO +  "Escriba el nombre de su personaje: " + RESET);
        nombre = scanner.nextLine().toUpperCase();

        System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);
        System.out.println(VERDE + "|       ESPECIE       |" + RESET);
        System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);

        //* CON "for" RECORREMOS EL ARRAY */

        for(String especies : ESPECIES) {
            System.out.println(VERDE + "| + " + especies + RESET);
        }

        System.out.println(VERDE + "|---------------------|" + RESET);
```

```
        //*Asignamos las estadisticas base */

        int vida = 40, ataque = 10, defensa = 5, carisma = 5, inteligencia = 6, agilidad = 4;

        //*Asignamos las estadisticas bonus que obtiene cada especie y rol */

        switch (especie){
            case "HUMANOIDE": vida += 5; carisma += 7; break;
            case "MUTANTE": ataque += 8; carisma -= 7; break;
            case "ROBOT": vida += 10; defensa += 5; carisma -= 8; break;
            case "ALIEN": vida += 8; agilidad += 5; break;
        }

        switch (rol) {
            case "SOLDADO": defensa += 4; ataque += 5; break;
            case "BRUJO": inteligencia += 7; vida -= 5; break;
            case "FANATICO": vida += 8; defensa += 7; break;
            case "BANDIDO": agilidad += 6; ataque += 3; break;
            case "GUERRERO": defensa += 6; ataque += 5; agilidad += 2; break;
            case "CAZARRECOMPENSAS": agilidad += 8; ataque += 4; break;
        }

        System.out.println(NARANJA + "|---------------------|" + RESET);
```

.random sirve para dentro del array enemigos seleccionar un enemigo aleatorio en cada combate, tambien nos ayuda a que los enemigos dentro de un rango cambien sus estadisticas y que por ejemplo cada Dron pueda tener una vida o defensa distintas, tambien .random nos sirve para que la accion huir sea aleatoria y cada ataque haga un daño diferente.

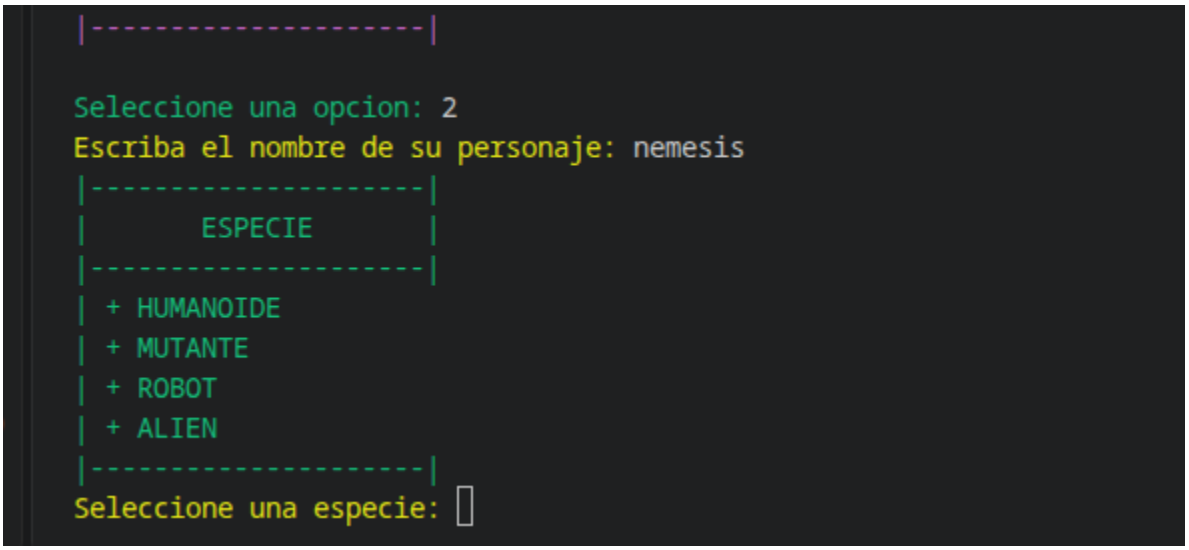
```
//*Establecemos que las acciones que puedes hacer en tu turno, en este caso Atacar, huir y poner se en posici
switch (accion) {
    case 1:
        int dañoJugador = Math.max(1, ataque + random.nextInt(6) - defensaEnemigo);
        vidaEnemigo -= dañoJugador;
        System.out.println(VERDE + "¡" + nombre + " hizo " + dañoJugador + " de daño!" + RESET);
        System.out.println(AMARILLO + "A " + enemigo + " le quedan " + Math.max(0, vidaEnemigo) + RESET);
        break;

    case 2:
        defender = defensa + 5;
        System.out.println(VERDE + nombre + " se pone en posicion de defensa" + RESET);
        break;

    case 3:
        if (random.nextInt(10) < 5) {
            System.out.println(AMARILLO + nombre + " escapo con éxito" + RESET);
            combateActivo = false;
        } else {
            System.out.println(ROJO + "No pudistes escapar del combate" + RESET);
        }
        break;

    default:
        System.out.println(ROJO +  "OPCION INVALIDA" + RESET);
        break;
}
```

.trim y .toUpperCase nos sirve para ser frexibles a la hora de seleccionar roles y



especies y que no salte error por usar minusculas o mayusculas.

If, else y elseif nos sirve para segun se cumpla la condicion de victoria o derrota perdamos la partida o continuemos(obviamente complementado con boolean), tambien se usa para segun el rol o enemigo al que nos enfrentamos generar un mensaje u otro, o si en la seleccion de opciones se selecciona una invalida imprima un mensaje de error.

```
do {
    System.out.print(AMARILLO + "Seleccione una especie: " + RESET);
    especie =scanner.nextLine().trim().toUpperCase(); //*.trim para eliminar espacios y .toUpperCase convertir todo mayusculas*/

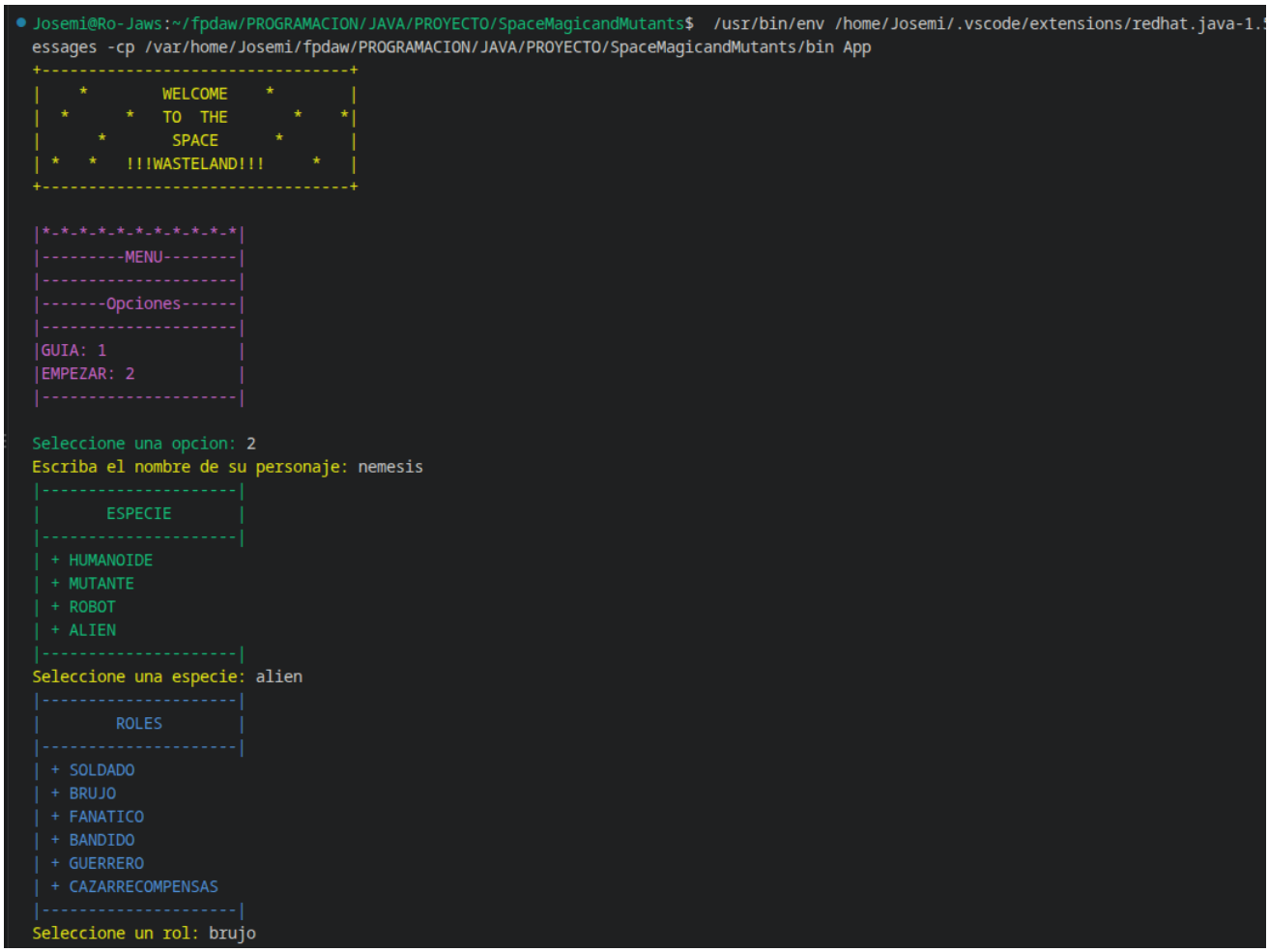
    if(!Arrays.asList(ESPECIES).contains(especie)){ //*si la varible insertada con scanner no coincide con ningun valor del array, pondra el mensaje rojo */
        System.out.println(ROJO + "OPCION NO EXISTENTE, PRUEBE OTRA VEZ" + RESET);
    }
} while (!Arrays.asList(ESPECIES).contains(especie)); //*hacemos que mientras la variable especies no es te en el Array se ejecute el bucle */
```

```
    if (rol.equals("BRUJO") && !enemigo.equals("DRON DE GUERRA")) {
        System.out.println(AMARILLO + "El brujo observa el cuerpo sin vida del " + enemigo.toLowerCase() + " y comienza el pequeño ritual, todo siervo del Kaos debe obtener sus s
        System.out.println(AMARILLO + "Una vez terminado el ritual, el brujo continua su peregrinaje por esta tierra maldita." + RESET);
    }else if (rol.equals("SOLDADO") && enemigo.equals("DRON DE GUERRA")) {
        System.out.println(AMARILLO + "Miras los restos del dron de guerra ardiendo en la arena del yermo, recuerdas a esas viejas pero mortiferas armas de una antigua guerra que
        System.out.println(AMARILLO + "Los recuerdos te queman por dentro, pero no expresas nada, solo sigues tu camino en busca de una escapatoria de este planeta asolado..." +
    }else if(rol.equals("FANATICO")){
        System.out.println("Estas exausto por el combate, pero aun asi sigues, todo sea por tu señor todo poderoso y su palabra.");
        System.out.println("Sigues tu camino, agarrando el rosario como un clavo ardiente y repitiendo en tu mente los versiculos del todo poderoso...");
    }else if (rol.equals("CAZARRECOMPENSAS")) {
        System.out.println(AMARILLO + nombre + ": Y ahora un trago, porque me lo merezco --" + RESET);
        System.out.println(AMARILLO + "Sacas tu botella de Jack, pero te das cuenta de que ya no queda nada" + RESET);
        System.out.println(AMARILLO + nombre + ": ¡ME CAGO EN SU PUTA MADRE --, gritas" + RESET); //*Esto puede dar pie a un futuro sistema de rasgos: alcoholismo, cleptomania,
        System.out.println(AMARILLO + nombre + ": Tendre que reabastecerme en la siguiente ciudad, espero que el hombre al que estoy dando caza merezca la pena --" + RESET);
    }else if(rol.equals("FANATICO") && enemigo.equals("MUTANTE")){
        System.out.println("Miras al sucio mutante con asco, ser impuro, hasta la muerte te parece demasiado piadosa para el...");
}else if (vida <= 0) {
    System.out.println("\n");
    System.out.println(ROJO + "|============================|" + RESET);
    System.out.println(ROJO + "           HAS MUERTO          " + RESET);
    System.out.println(ROJO + "|============================|" + RESET);
}

if (vida > 0) {
    System.out.println(AMARILLO + "\n¿Desea continuar combatiendo? (s/n)" + RESET);
    String respuesta = scanner.nextLine().trim().toLowerCase();
    combatir = respuesta.equals("s") || respuesta.equals("si");
```

4.Pruebas:

- **caso1 (partida normal):**



```
SELECCIONA UNA ACCION:
1
¡NEMESIS hizo 1 de daño!
A CAZADOR ROBOT le quedan 20
CAZADOR ROBOT te ha atacado y te ha causado 16 de daño
Te quedan: 27 puntos de vida
|----------------------|
|   TURNO DE ELEGIR    |
|----------------------|
| 1. ATACAR            |
| 2. DEFENDER          |
| 3. HUIR              |
|----------------------|


SELECCIONA UNA ACCION:
2
NEMESIS se pone en posicion de defensa
CAZADOR ROBOT te ha atacado y te ha causado 5 de daño
Te quedan: 22 puntos de vida
|----------------------|
|   TURNO DE ELEGIR    |
|----------------------|
| 1. ATACAR            |
| 2. DEFENDER          |
| 3. HUIR              |
|----------------------|


SELECCIONA UNA ACCION:
1
¡NEMESIS hizo 1 de daño!
A CAZADOR ROBOT le quedan 19
CAZADOR ROBOT te ha atacado y te ha causado 19 de daño
```

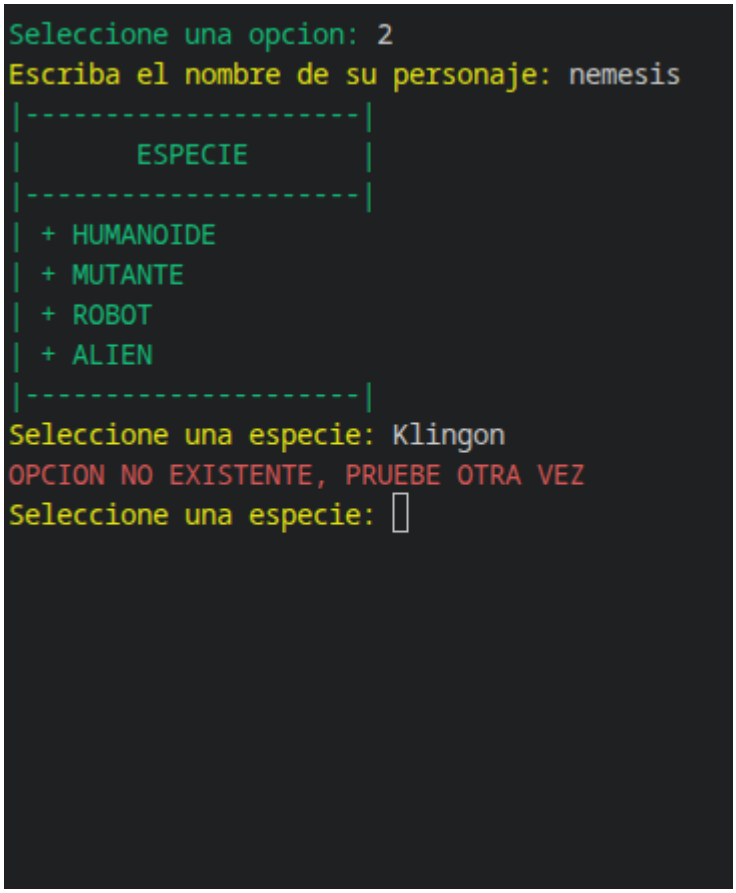
```
SELECCIONA UNA ACCION:
1
¡NEMESIS hizo 1 de daño!
A CAZADOR ROBOT le quedan 19
CAZADOR ROBOT te ha atacado y te ha causado 19 de daño
Te quedan: 3 puntos de vida
|---------------------|
|   TURNO DE ELEGIR   |
|---------------------|
| 1. ATACAR           |
| 2. DEFENDER         |
| 3. HUIR             |
|---------------------|


SELECCIONA UNA ACCION:
1
¡NEMESIS hizo 1 de daño!
A CAZADOR ROBOT le quedan 18
CAZADOR ROBOT te ha atacado y te ha causado 17 de daño
Te quedan: 0 puntos de vida


|=============================|
          HAS MUERTO
|=============================|


PERDISTE LA PARTIDA
```

- caso 2(seleccionar parametro erroneo):


Seleccione una opcion: 2
Escriba el nombre de su personaje: nemesis
|--------------------|
ESPECIE
+ HUMANOIDE
+ MUTANTE
+ ROBOT
| + ALIEN
|--------------------|
Seleccione una especie: Klingon
OPCION NO EXISTENTE, PRUEBE OTRA VEZ
Seleccione una especie:

5. Dificultades:

Se intento crear los roles y especies en un principio sin arrays, despues se soluciono precisamente usando arrays, ya que no permita tanta flexibilidad y dificultaba las cosas (los prints eran más largos al no poder usar for para recorrer y aparte no poderse establecer unos roles y especies exactos que debian estar en el array correspondiente y valiendose introducir cosas incorrectas y liandome con el if y while).

Por errores de sintaxis, se pensaba que con Switch no se podia establecer valores a cada clase de enemigo, se corrigieron y si se pudo.

Aunque se añadio agilidad como estadistica debido a errores no se supo como hacer que para huir agilidad sea lo que se mida.

En futuras actualizaciones se deben meter más mensajes, más capas para la personalizacion, cambiar aliens por especies exactas y meter tipos de mutantes (psiquicos, animales mutantes, forzudos…) aparte meter sub-roles como brujo y dentro (brujo de las cartas, brujo de las invocaciones, brujo de los instrumentos…).

Tambien deberiamos porfundizar más el combate, en vez de solo atacar poder hacer distintos ataques, el soldado podria disparar o usar una granada, o pegar una patada con su bota, el brujo podria usar su espada para atacar o usar sus magias, si es mago de las cartas, tener una accion de sacar una carta aleatoria de su baraja del Tarot y segun cual sea obtener distintos bonos.

Tambien se deberia añadir estados como confusion, aturdimiento, maldicion… aparte de daño critico y probablilidad de esquivar ataques.

Tambien, si es posible meter exploracion e interacciones ya que carisma esta tambien añadida pero de momento no tiene uso.